# 協調器服務MetroCluster、實現功能性與SnapMirror營運不中斷

ONTAP 9

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/mediator/index.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

協調器服務MetroCluster 、實現功能性與SnapMirror營運不中斷 . . . . . 1
安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務 . . . . . 1
管理ONTAP 「協調器」服務 . . . . . 12

# 協調器服務MetroCluster 、實現功能性與SnapMirror營運不中斷

## 安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務

若要安裝ONTAP 《支援程式》服務、您必須確保符合所有先決條件、取得安裝套件、並在主機上執行安裝程式。此程序用於安裝或升級現有安裝。

關於這項工作

- 從使用NetApp 9.7開始ONTAP 、您可以使用ONTAP 任何版本的《不知道》來監控MetroCluster 一個靜態IP組態。
- 從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用ONTAP 任何版本的《不知道》來監控SM與BC的關係。

您必須符合下列先決條件。

| 中介版本 | 支援的Linux版本 |
| --- | --- |
| 1.4 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4、8.5<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8% |

核心版本必須符合作業系統版本。

- 64位元實體安裝或虛擬機器
- 8 GB RAM
- 使用者：root存取權

### 升級主機作業系統、然後升級「媒體資訊器」

下表提供升級準則、適用於從RHEL/CentOS 7.6升級至較新版本的RHEL/CentOS版本、以及升級Medator版本。

| 目標Linux版本 | 目標媒體器版本 | 升級附註 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8% | 1.2 | • 升級必須依照下列順序執行：<br>a. 從RHEL/CentOS版本升級作業系統。<br>b. 重新啟動主機以套用核心模組變更。<br>c. 將媒體器從先前的版本升級至目前的版本。<br>• 適用於下列項目：MetroCluster<br>a. 儲存設備iscsi啟動器show命令會報告、在升級期間、與媒體服務的連線中斷。<br>b. 此作業系統將產生下列EMS事件：ONTAP<br>i. 升級期間的cf.mccip.med.auso.stDisabled<br>ii. 當自動非計畫性切換重新啟用時、請參閱cf.mccip.med.auso.stEnabled |
| • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、8.2、8.3<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9 | 1.3 | 1. 從RHEL/CentOS版本升級作業系統。<br>2. 重新啟動主機以套用核心模組變更。<br>3. 將媒體器從先前的版本升級至目前的版本。 |
| • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9 | 1.4 | 1. 從RHEL/CentOS版本升級作業系統。<br>2. 重新啟動主機以套用核心模組變更。<br>3. 將媒體器從先前的版本升級至目前的版本。 |

以下列出安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS以及系統上相關儲存庫的最佳實務做法。安裝或設定不同的系統可能需要額外的步驟。

- 您必須根據Red Hat最佳實務做法來安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS。由於CentOS 8.x版本的生命週期結束支援、因此不建議使用CentOS 8.x的相容版本。
- 在ONTAP Red Hat Enterprise Linux或CentOS上安裝支援程式服務時、系統必須能夠存取適當的儲存庫、以便安裝程式存取及安裝所有必要的軟體相依性。
- 為了讓yum安裝程式在Red Hat Enterprise Linux儲存庫中找到相依軟體、您必須在Red Hat Enterprise Linux安裝期間或之後使用有效的Red Hat訂閱來註冊系統。

  如需Red Hat訂購管理程式的相關資訊、請參閱Red Hat說明文件。

- 下列連接埠必須未使用、且可用於資訊管理器：
  - 31784年

    - 3260
- 如果使用協力廠商防火牆：請參閱 "防火牆需求ONTAP"
- 如果Linux主機位於無法存取網際網路的位置、您必須確保所需的套件可在本機儲存庫中使用。

  您可以使用下列連結取得設定儲存庫的相關資訊。

  如果您在Linux環境中使用連結集合控制傳輸協定（LACP）、則必須正確設定核心、並確定「seyscll net.ipv4.conf.all.arp_ignore」設為「2」。

  下列套件是ONTAP 由《不知道的》服務所要求的：

| 所有RHEL/CentOS版本 | RHEL / CentOS 7.x的其他套件 | RHEL 8.x的其他套件 |
|---|---|---|
| • OpenSSL<br>• OpenSSL<br>• kernel-devel<br>• 海灣合作委員會<br>• libselinux-utils<br>• 製造<br>• RedHat-lsb核心<br>• 修補程式<br>• bzip2.<br>• 熱36<br>• python36- devel<br>• Perl-Data-Dumper<br>• Perl-ExtUtils-MakeMaker..<br>• python3-pip | • policycoreutils-python<br>• python36- pip | • elfutils-libelf-devel<br>• policycoreutils-python公用程式 |

該媒體夾安裝套件是一個自我解壓縮的tar檔案、其中包括：

- 一種RPM檔案、內含無法從支援版本儲存庫取得的所有相依性。
- 安裝指令碼。

建議使用有效的SSL認證、如本程序所述。

## 啟用儲存庫存取

| 如果您的作業系統是… | 您必須提供這些儲存庫的存取權限… |
|---|---|
| RHEL 7.x | RHEL-7-server選用-rpms |

| | |
|---|---|
| CentOS 7.x | C7.6.1810 -基礎儲存庫 |
| RHEL 8.x | • RHEL-8-for-x86_64：basos-rpms<br>• RHEL-8-for-x86_64：AppStream：rpms |

啟用對上述儲存庫的存取、以便媒體資訊員在安裝程序期間存取所需的套件。請針對您的作業系統使用下列程序。

- 的程序 RHEL 7.x 作業系統：
- 的程序 RHEL 8.x 作業系統：
- 的程序 CentOS 7.x 作業系統：

**RHEL 7.x**作業系統的程序

如果您的作業系統是* RHEL 7.x*：

步驟

1. 訂閱所需的儲存庫：

   「Subscape-manager reposs -啟用RHEL-7-server選用-rpms」

   下列範例顯示此命令的執行：

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
   optional-rpms
   Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
   ```

2. 執行「yum repolist」命令。

   下列範例顯示此命令的執行。清單中應會顯示「RHEL-7-server選擇性-rpms」儲存庫。

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                        repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

**RHEL 8.x**作業系統的程序

如果您的作業系統是* RHEL 8.x *：

步驟

1. 訂閱所需的儲存庫：

   「Substime-manager reposs -啟用RHEL-8-for-x86_64、basos-rpms」

   「Substime-manager reposs -啟用RHEL-8-for-x86_64：AppStream：rpms」

   下列範例顯示此命令的執行：

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-baseos-rpms
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-appstream-rpms
Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
system.
```

2. 執行「yum repolist」命令。

   新訂閱的儲存庫應會出現在清單中。

**CentOS 7.x**作業系統的程序

如果您的作業系統是* CentOS 7.x*：

> 下列範例顯示CentOS 7.6的儲存庫、可能無法用於其他CentOS版本。將基礎儲存庫用於您的CentOS版本。

步驟

1. 新增C7.6.1810 -基礎儲存庫。C7.6.1810 - Base Vault儲存庫包含ONTAP 資訊中心所需的kernel-devel套件。
2. 將下列行新增至/etc/yum、repos.d/CentOS、Vault.repo。

```
[C7.6.1810-base]
name=CentOS-7.6.1810 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
```

3. 執行「yum repolist」命令。

   下列範例顯示此命令的執行。Centos-7.6.1810 -基礎儲存庫應出現在清單中。

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

## 下載「內化器」安裝套件

步驟

1. 請從ONTAP 「畫面資訊」頁面下載「媒體資訊器」安裝套件。

   "《資訊媒體》下載頁面ONTAP"

2. 確認「媒體資訊器」安裝套件位於目標目錄：

   《ls》

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ontap-mediator
   ```

   如果您所在的位置無法存取網際網路、則必須確保安裝程式能夠存取所需的套件。

3. 如有必要、請將「內化器」安裝套件從下載目錄移至Linux媒體器主機上的安裝目錄。

## 安裝ONTAP 《不知道如何安裝》套件

關於這項工作

- 從ONTAP 推出支援程式1.4開始、安全開機機制就會在UEFI系統上啟用。啟用「安全開機」時、您必須在安裝後採取其他步驟來登錄安全金鑰：
  - 請遵循README檔案中的指示：「/opt/netapp/lib/ontap中介器/ontap中介器/SCST_mod_keys/README、module-Signing」來簽署SCST核心模組。
  - 找到所需的金鑰：「/opt/netapp/lib/ontapp_moder_keys」

    安裝後、系統輸出也會提供README檔案和主要位置。

步驟

1. 安裝媒體器安裝套件、並視需要回應提示：

   「/ONTAP-中介 者」

   安裝程序會繼續建立所需的帳戶、並安裝所需的套件。如果主機上已安裝舊版的「媒體資訊器」、系統會提示您確認是否要升級。

範例 **1.** 安裝過程範例**ONTAP** ：安裝過程（主控台輸出）

```
[root@scs000065018 ~]# ./ontap-mediator
ONTAP Mediator: Self Extracting Installer
ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service
(netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API (mediatoradmin).
Would you like to use the default account names: netapp +
mediatoradmin? (Y(es)/n(o)): y
Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Checking if SELinux is in enforcing mode
Checking for default Linux firewall
Linux firewall is running. Open ports 31784 and 3260? y(es)/n(o): y
success
success



Preparing for installation of ONTAP Mediator packages.
Do you wish to continue? Y(es)/n(o): y
+ Installing required packages.
Last metadata expiration check: 1:56:17 ago on Thu 07 Apr 2022 11:35:42
AM EDT.
Package openssl-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.
Package openssl-devel-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.

.
.
.
.

Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
OS package installations finished
+ Installing ONTAP Mediator. (Log: /tmp/ontap_mediator.5gmxnI/ontap-
mediator/install_20220407133105.log)
    This step will take several minutes. Use the log file to view
progress.
Sudo include verified
ONTAP Mediator logging enabled
+ Install successful. (Moving log to
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/log/install_20220407133105.log)
+ WARNING: This system supports UEFI
           Secure Boot (SB) is currently enabled on this system.
           The following action need be taken:
```

```
            Using the keys in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys follow
            instructions in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.modu
le-signing
            to sign the SCST kernel module. Note that reboot will be
needed.
     SCST will not start automatically when Secure Boot is enabled and
not configured properly.
+ Note: ONTAP Mediator uses a kernel module compiled specifically for
the current
        system OS. Using 'yum update' to upgrade the kernel may cause a
service
        interruption.
    For more information, see /opt/netapp/lib/ontap_mediator/README
[root@scs000065018 ~]#
```

## 驗證安裝

步驟

1. 執行下列命令以檢視ONTAP 「資訊不全」服務的狀態：
   a. RUN：「ystemctl STATUS ONTAP_ONI者」

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator

 ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled;
vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0
days ago
Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 286712 (uwsgi)
Status: "uWSGI is ready"
Tasks: 3 (limit: 49473)
Memory: 139.2M
CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service
      ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

[root@scspr1915530002 ~]#
```

b. RUN：「ystemctl STATUS SCIer-scst」

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status mediator-scst
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service;
enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1
weeks 0 days ago
  Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)
 Main PID: 286662 (iscsi-scstd)
    Tasks: 1 (limit: 49473)
   Memory: 1.2M
   CGroup: /system.slice/mediator-scst.service
           └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd

[root@scspr1915530002 ~]#
```

2. 確認ONTAP 使用的連接埠：「Netstat」

```
[root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp    0    0 0.0.0.0:31784    0.0.0.0:*       LISTEN

         tcp    0    0 0.0.0.0:3260     0.0.0.0:*       LISTEN

         tcp6   0    0 :::3260          :::*            LISTEN
```

### 結果

現在已安裝並執行此功能。ONTAP必須在ONTAP 不完整的儲存系統中執行進一步的組態、才能使用「內化器」功能：

- 若要在ONTAP 不實的IP組態中使用此功能、MetroCluster 請參閱 "從ONTAP 一套不實的IP組態設定「不實不作」MetroCluster 服務"
- 若要使用SnapMirror營運不中斷、請參閱 "安裝ONTAP 「支援中心服務」並確認ONTAP 「支援中心」組態"

# 管理ONTAP 「協調器」服務

安裝ONTAP 完「Ischimator」服務之後、您可以變更使用者名稱或密碼。您也可以解除安裝ONTAP 《支援中心服務》。

### 變更使用者名稱

這些工作是在ONTAP 安裝了《支援者》服務的Linux主機上執行。

如果無法連線至此命令、您可能需要使用完整路徑來執行命令、如下列範例所示：

指usr/local/bin/snider_username'

選擇下列其中一個選項來變更使用者名稱：

- 執行命令中介er_change_user、並回應下列範例所示的提示：

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 執行下列命令：

  "MEDIATOR_USERNAME=中介 中介者密碼=中介者2中介者2中介者新使用者名稱=中介者管理中介者管理

中介者變更使用者"

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

## 變更密碼

這項工作是在ONTAP 安裝了《支援者》服務的Linux主機上執行。

如果無法連線至此命令、您可能需要使用完整路徑來執行命令、如下列範例所示：

usr/local/bin/cider_change_password

選擇下列其中一個選項來變更密碼：

- 執行「medider_change_password」命令、並回應下列範例所示的提示：

```
 [root@mediator-host ~]# mediator_change_password
 Change the Mediator API password by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
               Old Password:
               New Password:
          Confirm Password:
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

- 執行下列命令：

  「MEDIATOR_USERNAME = mediaatoradmin controller_password=mediaator1 media_new_password=mediaator2 media_change_password」

  範例顯示密碼已從「media1」變更為「mediaator2」。

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

## 解除安裝ONTAP 「BMC Service」

如有必要、您可以移除ONTAP 「資訊調解器」服務。在ONTAP 您移除「內化器」服務之前、必須先中斷「內化器」與「內化器」的連線。

這項工作是在ONTAP 安裝了《支援者》服務的Linux主機上執行。

如果無法連線至此命令、您可能需要使用完整路徑來執行命令、如下列範例所示：

usr/local/bin/uninstall_ontap_中介 程序

步驟

1. 解除安裝ONTAP 《BMC Service：

   解除安裝ONTAP中介程式

```
 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
 + Remove successful.
 [root@mediator-host ~]#
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。